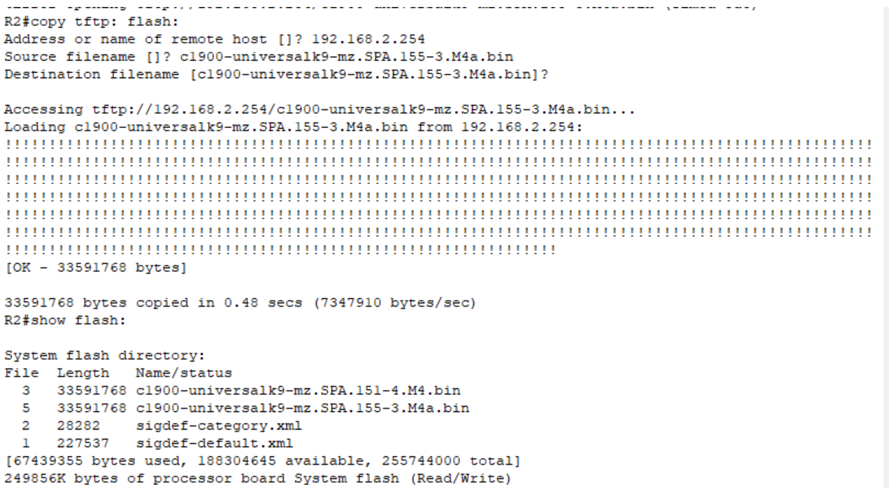
Part 1: Upgrade an IOS Image on a Cisco Device

- **Step 1: อัปเกรด IOS บน Router (R2)**
  - **a.** เข้าไปที่ TFTP Server แล้วเปิดใช้งานบริการ (Enable TFTP Service)
  - **b.** ดูรายการไฟล์ IOS ที่มีอยู่ใน TFTP Server (สังเกตว่าไฟล์ไหนรองรับกับ router 1941)
  - **c.** เข้าไปที่ **R2** ใช้คำสั่ง `show flash:` เพื่อตรวจสอบพื้นที่และไฟล์ใน Flash memory
  - **d.** คัดลอกไฟล์ IOS เวอร์ชัน 15.5 (`c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin`) จาก TFTP Server ลง **R2**
    - คำสั่ง: `R2# copy tftp: flash:`
    - ใส่อิปีด (IP): `192.168.2.254`
    - ใส่ชื่อไฟล์ต้นทาง: `c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin`
  - **e.** ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกคัดลอกลง Flash เรียบร้อยแล้ว



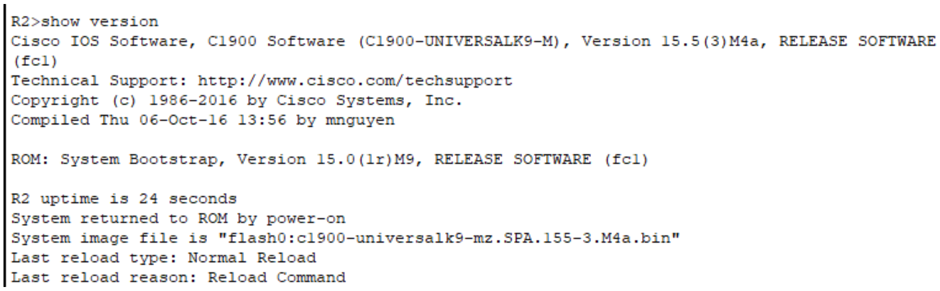
```
R2#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.2.254
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]?

Accessing tftp://192.168.2.254/c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin...
Loading c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin from 192.168.2.254:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 0.48 secs (7347910 bytes/sec)
R2#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   33591768 c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
  5   33591768 c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
  2   28282    sigdef-category.xml
  1   227537   sigdef-default.xml
[67439355 bytes used, 188304645 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

  - **f.** ตั้งค่าให้ Router บูตด้วย IOS เวอร์ชัน 15.5 ในการเปิดเครื่องครั้งถัดไป
    - คำสั่ง: `R2(config)# boot system flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin`
  - **g.** บันทึกการตั้งค่า (`copy running-config startup-config`) และรีโหลดเครื่อง (`reload`)
  - **h.** ใช้คำสั่ง `show version` บน R2 เพื่อตรวจสอบว่าระบบโหลด IOS เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาใช้งานแล้วจริง

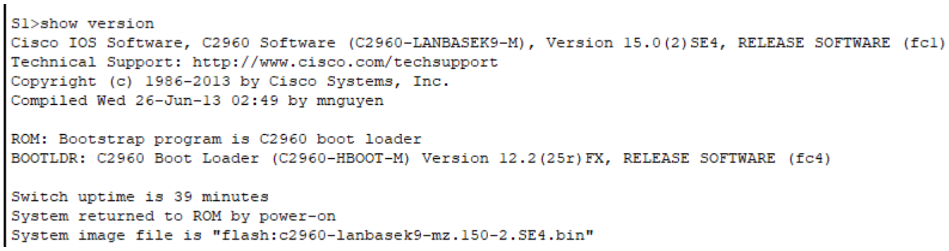


```
R2>show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)M4a, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 06-Oct-16 13:56 by mnguyen

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

R2 uptime is 24 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: Reload Command
```

- **Step 2: อัปเกรด IOS บน Switch (S1)**
    - **a.** คัดลอกไฟล์ `c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin` จาก TFTP Server ลง **S1**
        - คำสั่ง: `S1# copy tftp: flash:`
    - **b.** ใช้คำสั่ง `boot system` ตั้งค่าให้ Switch บูตด้วย IOS ไฟล์ใหม่ตอนเปิดเครื่อง
    - **c.** รีโหลด **S1** แล้วตรวจสอบว่าระบบเปิดขึ้นมาด้วย IOS ใหม่เรียบร้อยแล้ว
    - **d.** ปิดหน้าต่างการตั้งค่า TFTP Server หากยังเปิดค้างอยู่



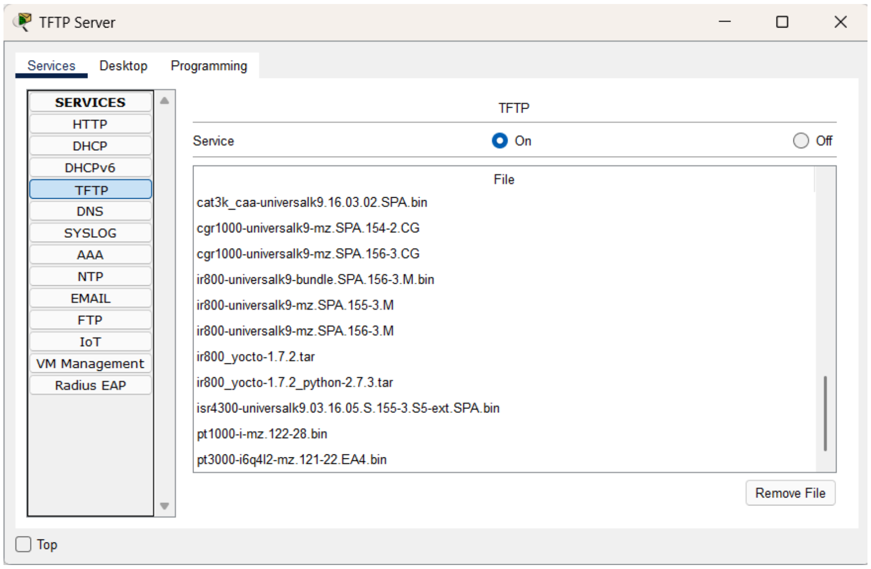
```
S1>show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"
```

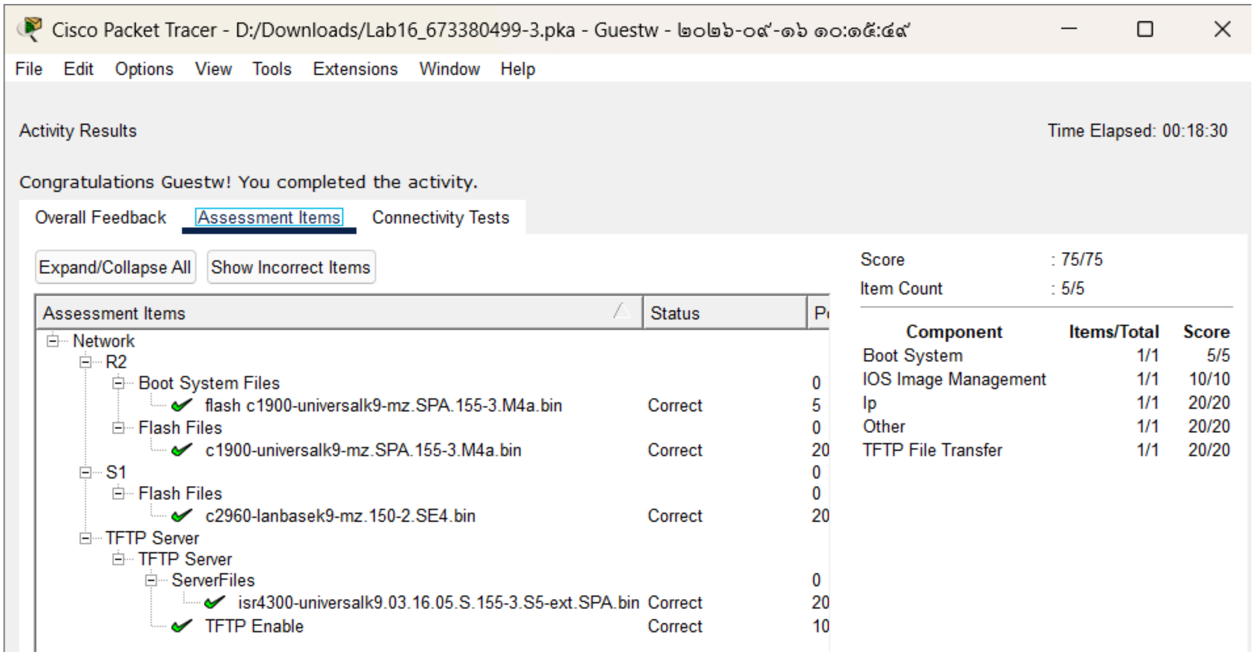
Part 2: Backup an IOS Image to a TFTP Server

- **a.** เข้าไปที่ **R1** ตรวจสอบไฟล์ใน Flash (`show flash:`) แล้วดูชื่อไฟล์ IOS
- **b.** ใช้คำสั่ง `copy` เพื่อสำรองข้อมูล (Backup) ไฟล์ IOS จาก **R1** ไปยัง TFTP Server
    - คำสั่ง: `R1# copy flash: tftp:`
    - ใส่ชื่อไฟล์ต้นทาง: `isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin`
    - ใส่อิปีดปลายทาง (TFTP): `192.168.2.254`
- **c.** เข้าไปที่ TFTP Server เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ IOS ถูกสำรองมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว *(หมายเหตุ: หากไฟล์ยังไม่ขึ้น อาจต้องลองปิดแล้วเปิดบริการ TFTP ใหม่อีกครั้ง)*



Service ● On ○ Off

File
cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin
cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG
cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG
ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin
ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M
ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M
ir800_yocto-1.7.2.tar
ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar
isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
pt1000-i-mz.122-28.bin
pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/Lab16_673380499-3.pka - Guestw - ๒๐๒๖-๐๙-๑๖ ๑๐:๑๕:๔๙

Activity Results

Time Elapsed: 00:18:30

Congratulations Guestw! You completed the activity.

Assessment Items	Status	P
Network		
R2		
Boot System Files		0
✓ flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin	Correct	5
Flash Files		0
✓ c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin	Correct	20
S1		0
Flash Files		0
✓ c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin	Correct	20
TFTP Server		
TFTP Server		
ServerFiles		0
✓ isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin	Correct	20
✓ TFTP Enable	Correct	10

Score : 75/75
Item Count : 5/5

Component	Items/Total	Score
Boot System	1/1	5/5
IOS Image Management	1/1	10/10
Ip	1/1	20/20
Other	1/1	20/20
TFTP File Transfer	1/1	20/20